



四. 数字特征

求具体数值, 可表示分布特征

一. 数学期望 (一维)

离散型: X 分布律 $P\{X=x_k\}=p_k$ ($k=1,2,\dots$), 若 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 收敛, 则级数为 X 的数学期望, 记为 EX

$$EX = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

否则, 称 EX 不存在

条件收敛 / 发散 $\Rightarrow EX$ 不存在, X 有限个则一定存在

连续型: X 概率密度 $f(x)$, 若 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx < +\infty$, 则称

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \quad \text{"绝对收敛"}$$

离散 $Y=f(x)$, 若 $\sum_{k=1}^{\infty} f(x_k) p_k$ 收敛, 则 $EY = E[f(x)] = \sum_{k=1}^{\infty} f(x_k) p_k$

连续 若 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| f(x) dx$ 收敛, 则 $EY = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) f(x) dx$ 直接换元

* 分布函数 $F(x)$, 连续型 $F(x)$ 一定连续

性质: 线性 $E(C)=C$, $E(X+C)=E(X)+C$, $E(CX)=CE(X)$

$$E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$$

X, Y 相互独立 / 不相关, $E(XY) = EX \cdot EY$

二. 数学期望 (二维)

$Z=f(X, Y)$ 期望, 研究 Z 的期望但 Z 为一维

$$EZ = E[f(X, Y)] = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} f(x_i, y_j) p_{ij}$$

连续型则 $EZ = \iint_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) f(x, y) dx dy$ 直接=重积分, 不求 Z 分布

离散: 先求 Z 分布律再求期望



三. 方差

X 为随机变量, 若 $E(X-EX)^2$ 存在, 则 方差 $DX = E(X-EX)^2$

$\sqrt{DX}$ 为 X 的标准差 $DX = E(X^2) - (EX)^2 \rightarrow$ 平方的期望 - 期望的平方

离散 $P\{X=X_k\}=p_k$ $DX = \sum_{k=1}^{\infty} (X_k - EX)^2 p_k$ } 要求绝对收敛

连续 $f(x)$ $DX = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - EX)^2 f(x) dx$

性质: $D(0)=0$, $D(X+C)=DX$, $D(CX)=C^2 DX$

(方差影响波动情况)

若 X, Y 相互独立, 则 $D(X \pm Y) = DX + DY$ } 只能加

$DX=0$ 充要条件为 $P\{X=EX\}=1$ (切比雪夫不等式证明)
 X 始终为常数

偶函数期望为0

四. 常见分布期望与方差

0-1 分布: $p_k = P\{X=k\} = p^k(1-p)^{1-k}$, $k=0,1$ $EX=p$, $DX=p(1-p)$

二项分布 $X \sim B(n, p)$ $EX=np$, $DX=np(1-p)$

泊松分布 $p_k = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ $EX=DX=\lambda$

指数分布 $p_k = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ $EX = \frac{1}{\lambda}$, $DX = \frac{1}{\lambda^2}$

均匀分布 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ $EX = \frac{a+b}{2}$, $DX = \frac{(b-a)^2}{12}$

卡方 χ^2 分布 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且都服从 $N(0,1)$ $EX=n$, $DX=2n$

$$\chi^2 = X_1^2 + \dots + X_n^2$$

几何分布 $p_k = P\{X=k\} = (1-p)^{k-1}p$ $EX = \frac{1}{p}$, $DX = \frac{1-p}{p^2}$



五. 最大最小值分布的期望

$$U = \max\{X, Y\}, V = \min\{X, Y\}$$

$$\text{则 } UV = XY, U+V = X+Y, U-V = |X-Y|$$

$$U = \max\{X, Y\} = \frac{X+Y}{2} + \frac{|X-Y|}{2}, V = \min\{X, Y\} = \frac{X+Y}{2} - \frac{|X-Y|}{2}$$

六. 切比雪夫不等式

随机变量具有 $EX = \mu$, 方差 $DX = \sigma^2$, 前提: EX, DX 存在, 则对于任意 $\varepsilon > 0$, 则:

$$P\{|X-EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2} \quad \text{或} \quad P\{|X-EX| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

proof. $P\{|X-EX| \geq \varepsilon\}$

$$\begin{aligned} &= \int_{|x-EX| \geq \varepsilon} f(x) dx \leq \int_{|x-EX| \geq \varepsilon} \frac{(x-EX)^2}{\varepsilon^2} f(x) dx \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (x-EX)^2 f(x) dx = \frac{1}{\varepsilon^2} DX \end{aligned}$$

在此区域内, $\frac{(x-EX)^2}{\varepsilon^2} \geq 1$
放大积分区间

$$\geq \varepsilon \leq \sqrt{\frac{DX}{\varepsilon^2}}$$

★有方差, 意味着有期望

七. 协方差

对于 (X, Y) , 若 $E(X-EX)(Y-EY)$ 存在, 则称为 X 与 Y 的协方差,

记为 $Cov(X, Y)$ 可正可负可0

$$Cov(X, Y) = E(X-EX)(Y-EY)$$

$$= EXY - EXEY$$

$Cov > 0$ 则 X, Y 偏差倾向相同, < 0 相反.

$$\text{性质: } Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$$

$$Cov(X, C) = 0$$



$$\text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{Cov}(X, X) = DX = EX^2 - (EX)^2$$

若 X, Y 相互独立, 则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$

$$D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$\begin{aligned} \text{proof: } D(X \pm Y) &= E[(X \pm Y) - E(X \pm Y)]^2 = E[(X - EX) \pm (Y - EY)]^2 \\ &= DX + DY \pm 2\text{Cov}(X, Y) \end{aligned}$$

ex.1 $X_1, X_2, X_3 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$

独立同分布: 相互独立且服从于相同的分布

$$\text{Cov}(X_1 + 2X_2 - 3X_3, 2X_3 + 5)$$

step 1: 观察每一项, 遇到加减常数直接删, 此处删 "+5"

step 2: $X_1 + 2X_2 - 3X_3$ 中 X_1, X_2 独立, 删; $-3X_3$ 在后一项中有非相关项.

$$\therefore = \text{Cov}(-3X_3, 2X_3) = -6DX_3$$

$$\text{ex.2 } \text{Cov}(X_1 - X_2, X_1 + 2X_2) =$$

$$\text{Cov}(X_1, X_1) - 2\text{Cov}(X_2, X_2) = DX_1 - 2DX_2$$

ex.3 (X, Y) 有 $f(x, y)$ 且 X, Y 不独立.

若求 EX , 正常法则是 $f(x, y) \rightarrow f_X(x) \rightarrow EX$

★ 但也可以把 $Z=X$ 当作一维来求. 即 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy$
 $X = g(x, y)$

ex.4. $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布. 方差 $\sigma^2 > 0$. $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

$$\therefore \text{Cov}(X_i, \bar{X}) = \text{Cov}(X_i, \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j) = \frac{1}{n} \text{Cov}(X_i, X_i) = \frac{1}{n} \sigma^2$$

$$D(X_i - \bar{X}) = DX_i + D\bar{X} - 2\text{Cov}(X_i, \bar{X}) = \sigma^2 + D\bar{X} - 2 \cdot \frac{\sigma^2}{n}$$

$$D\bar{X} = D(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = \frac{1}{n} \sigma^2$$

thought 看定义: 认为协方差是一种“联合的波动描述”, 类比圆 $\leftrightarrow$ 椭圆. 有归一化不波动就归0. 波动完全不相干(独立)归0. 是否有可视化或更好的idea? !!



1. 相关系数

若 $DX \neq 0, DY \neq 0$, 则相关系数 ρ_{XY} :

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}}$$

对 Cov 统一量纲, 防止 X, Y 量纲不统一导致认知误差.

$$E\left(\frac{X-EX}{\sqrt{DX}} \cdot \frac{Y-EY}{\sqrt{DY}}\right) = (\sqrt{DX} \sqrt{DY})^{-1} \cdot E(X-EX) \cdot (Y-EY) = \rho_{XY}$$

→ 中心化, 期望化 0 → 标准化

$\rho_{XY} = 0$ 称 X 与 Y 不相关. $\rho_{XY} = 0 \Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$

性质: 1) $|\rho_{XY}| \leq 1$, $\rho_{XY} = \rho_{YX}$, $\rho_{XX} = 1$

2) $|\rho_{XY}| = 1 \Leftrightarrow X$ 与 Y 以概率 1 线性相关. 即 $\exists a \neq 0, b$ 有

$$P\{Y = aX + b\} = 1$$

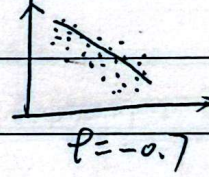
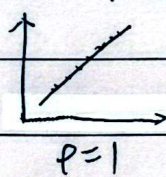
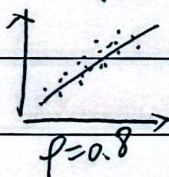
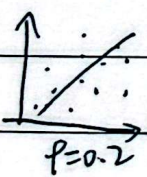
X, Y 线性相关

3) $|a|$ 越大, X 与 Y 越相关

$|a| \rightarrow 1$

$\downarrow$
 $\rho_{XY} = 1: a > 0$
 $\rho_{XY} = -1: a < 0$

proof. $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, aX+b)}{\sqrt{DX} \sqrt{D(aX+b)}} = \frac{a \text{Cov}(X, X)}{|a| \sqrt{DX} \cdot \sqrt{DX}} = \frac{a}{|a|}$



* 数据都是编的

九. 不相关与独立

1) X, Y 相互独立是 X, Y 不相关的充分不必要条件

完全无关 $\Rightarrow$

2) 下列命题等价

$$\rho_{XY} = 0 \Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow EXY = EXEY \Leftrightarrow D(X \pm Y) = DX + DY$$

$\Leftrightarrow X, Y$ 不相关.

满足此式不一定独立



独立的充要条件是 $f(x, y) = f_x(x) \cdot f_y(y)$, 不是 $EXY = EX \cdot EY$

对于二维正态分布, 独立 $\Leftrightarrow$ 不相关

二维正态分布中 $\rho = 0 \Leftrightarrow$ 独立.

用那个条件?

已知不相关 $\rightarrow$ $\begin{cases} \text{已知分布} \rightarrow \text{用 } EXY = EX \cdot EY \\ \text{已知性质} \rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0 \end{cases}$

0 差分布.

$X \sim \begin{pmatrix} a \\ q_1 \end{pmatrix}, Y \sim \begin{pmatrix} b \\ q_2 \end{pmatrix}, X, Y \text{ 不相关} \Leftrightarrow X, Y \text{ 独立.}$

五. 大数定律, 中心极限定理

一. 大数定律

依概率收敛

$\{X_n\}$ 是随机变量序列, a 是常数, 若对 $\forall \epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - a| \geq \epsilon\} = 0$$

不排除有 X 落在 $U(a, \epsilon)$ 外, 但是有限个

或有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - a| < \epsilon\} = 1$, 称 $\{X_n\}$ 依概率收敛于 a . 记作 $X_n \xrightarrow{P} a$

性质: ① $X_n \xrightarrow{P} a$, 且 $g(\cdot)$ 在 a 连续, 则 $g(X_n) \xrightarrow{P} g(a)$

② $X_n \xrightarrow{P} a, Y_n \xrightarrow{P} b$, 且 $g(x, y)$ 在 (a, b) 连续, 则 $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$

切比雪夫大数定律 (3 个条件) $\rightarrow$ 这 3 个条件可写独立

条件: ① $X_1, \dots, X_n$ 是两两不相关的随机变量序列

② 期望与方差均存在 (只有方差存在也行)

③ 方差 DX_i 一致有界, 即 $DX_i \leq c, i = 1, 2, \dots$



则对 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i\right| < \varepsilon\right\} = 1$

即 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i$ 算术平均收敛于期望平均

Proof: $\because$ 两两不相关 $\therefore D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i \leq \frac{C}{n}$

$\therefore$ 对 $\forall \varepsilon > 0$, 有:

$$P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \frac{D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right)}{\varepsilon^2} \geq 1 - \frac{C}{n\varepsilon^2} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

辛钦大数定律 (2个条件)

$\rightarrow$ 如切雪夫不要求同分布, 也不要求独立

条件: ① $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列

② 数学期望存在且 $EX_i = \mu$

则对 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$

上述定理代表在样本足够多时, 算术均值可近似指代 EX

伯努利大数定律

频率依概率收敛于概率

设 f_A 是 n 重伯努利实验中事件 A 发生次数, p 为 A 发生概率, 则

对于 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{f_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1$

但不一定表示误差大

二. 中心极限定理

1. 列维-林德伯格

条件: ① 独立同分布

② $EX_k = \mu, DX_k = \sigma^2 > 0, k=1, 2, \dots$

则对 $\forall x \in \mathbb{R}$ 有: $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right\} = \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$



即 $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从于 $N(n\mu, n\sigma^2)$ ($n \rightarrow \infty$)

均值 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

一般考应用题, 样本量大, 独立同分布

2. 棣莫弗-拉普拉斯

$$\boxed{X_n \sim B(np)} \Rightarrow X_n \stackrel{n \rightarrow \infty}{\sim} N(np, np(1-p))$$

二项分布